

CẨM NANG THỰC CHIẾN DVA-C02:

Phân Tích Chuyên Sâu Buildspec.yml & Appspec.yml

Biên soạn cho lộ trình tăng tốc thi cử tháng 7/2026 // Dành cho AWS Certified Developer Associate

1 Tổng Quan: Phân Biệt Hai "Trái Tim" Của AWS CI/CD

Một lỗi cực kỳ phổ biến của người mới bắt đầu học AWS là nhầm lẫn mục đích giữa hai file cấu hình này:

- **buildspec.yml**: Được sử dụng bởi **AWS CodeBuild**. Nhiệm vụ của nó là **biên dịch code, chạy test và đóng gói thành phẩm** (Artifacts). Nó hoạt động trong một container tạm thời và tự hủy sau khi hoàn thành.
- **appspec.yml**: Được sử dụng bởi **AWS CodeDeploy**. Nhiệm vụ của nó là **định nghĩa cách thức triển khai** (deployment) thành phẩm đó lên máy chủ mục tiêu (EC2, ECS, Lambda). Nó điều khiển các script chạy trực tiếp trên môi trường chạy thực tế của bạn.

2 AWS CodeBuild: Tập Tin buildspec.yml Nâng Cao

Tập tin **buildspec.yml** bắt buộc phải nằm ở **thư mục gốc (root directory)** của mã nguồn của bạn (trừ khi được cấu hình override trong CodeBuild).

2.1 Cấu trúc mẫu nâng cao chuẩn thi DVA-C02

Dưới đây là một cấu hình thực tế tích hợp kiểm tra bảo mật, kéo biến an toàn từ SSM Parameter Store, thiết lập Cache để tối ưu tốc độ build, và xuất ra nhiều Artifacts khác nhau:

```
version: 0.2

env:
  variables:
    ENV_STAGE: "production"
  parameter-store:
    DB_USER: "/prod/database/username"
  secrets-manager:
    DB_PASSWORD: "prod/database/secret:password"

phases:
  install:
    runtime-versions:
      nodejs: 18
    commands:
      - echo "Installing dependencies..."
      - npm install
  pre_build:
```

```

  commands:
    - echo "Running security static analysis..."
    - npm run security-audit
build:
  commands:
    - echo "Building the application..."
    - npm run build
post_build:
  commands:
    - echo "Running unit tests..."
    - npm test
    - echo "Build completed on `date`"

cache:
  paths:
    - 'node_modules/**/*'

artifacts:
  files:
    - 'dist/**/*'
    - 'package.json'
    - 'appspec.yml'
    - 'scripts/**/*'
name: MyBuildArtifacts

```

2.2 Các kiến thức trọng tâm cần nhớ để đi thi

- Phân biệt các Phase:

- **install**: Dùng để chỉ định phiên bản ngôn ngữ (runtime-versions) và cài đặt thư viện phần cứng/phần mềm.
- **pre_build**: Thường dùng để đăng nhập vào Docker Registry (Amazon ECR) hoặc chuẩn bị môi trường trước khi chạy lệnh build chính.
- **build**: Chứa các lệnh chính để biên dịch code hoặc đóng gói docker image.
- **post_build**: Chứa các lệnh dọn dẹp, đẩy Docker Image lên ECR, chạy test báo cáo, hoặc nén file.
- **Cơ chế Caching (cache)**: Cho phép lưu lại các thư mục nặng (như node_modules hoặc Maven dependencies) lên S3 để các lần build sau chạy nhanh hơn. Đề thi hay hỏi: *"Làm sao để giảm thời gian build của CodeBuild?"* → Trả lời: *Cấu hình cache paths trong buildspec.*
- **Khai báo Biến Môi Trường (env)**: Tích hợp trực tiếp với parameter-store và secrets-manager giúp tránh việc hardcode mật khẩu vào mã nguồn.

—

3 AWS CodeDeploy: Tập Tin appspec.yml Nâng Cao

Tên của tập này bắt buộc phải viết đúng định dạng chữ thường: appspec.yml (không chấp nhận đuôi .yaml hoặc viết hoa chữ cái đầu trên một số nền tảng).

3.1 Sự khác biệt cực lớn về nền tảng triển khai (Trọng tâm thi cử)

Cấu trúc của `appspec.yml` khác nhau hoàn toàn tùy thuộc vào việc bạn triển khai lên **EC2/On-Premises** hay **Serverless (ECS/Lambda)**.

Appspec cho EC2 / On-Premises (Quản lý File & Script)

Chạy trực tiếp trên máy chủ bằng agent. Tập trung vào việc sao chép file và chạy script tương ứng với các sự kiện hệ điều hành.

```
version: 0.0
os: linux
files:
  - source: /dist
    destination: /var/www/html
permissions:
  - object: /var/www/html
    pattern: "**"
    owner: apache
    group: apache
hooks:
  BeforeInstall:
    - location: scripts/install_dependencies.sh
      timeout: 300
      runas: root
  ApplicationStart:
    - location: scripts/start_server.sh
      timeout: 180
  ValidateService:
    - location: scripts/validate_service.sh
      timeout: 120
```

Appspec cho ECS (Quản lý Container & Traffic Routing)

Không sao chép file vật lý. Thay vào đó, nó định nghĩa Container nào sẽ gánh vác Port nào và chỉ định các hàm Lambda để kiểm thử (validate) luồng traffic.

```
version: 0.0
Resources:
  - TargetService:
      Type: AWS::ECS::Service
      Properties:
        TaskDefinition: "arn:aws:ecs:us-east-1:1111:task-definition/my-app:1"
        LoadBalancerInfo:
          ContainerName: "web-container"
          ContainerPort: 80
          CapacityProviderStrategy: []
Hooks:
  - BeforeAllowTraffic: "LambdaFunction_ValidateBefore"
  - AfterAllowTraffic: "LambdaFunction_ValidateAfter"
```

3.2 Vòng đời của các Hooks (Lifecycle Hooks) - Phải học thuộc lòng!

Đề thi DVA-C02 có ít nhất 3-4 câu hỏi sắp xếp thứ tự chạy của các Hook. Bạn bắt buộc phải thuộc lòng hai luồng chạy sau:

3.2.1 Luồng chạy trên EC2 (Theo thứ tự thời gian từ trên xuống dưới):

1. **ApplicationStop**: Dừng phiên bản ứng dụng cũ đang chạy (ví dụ: tắt service nodejs).
2. **BeforeInstall**: Dọn dẹp thư mục mục tiêu, cài các gói hệ thống cần thiết (ví dụ: yum update).
3. **Install**: CodeDeploy Agent copy các file từ artifact vào thư mục đích (được cấu hình ở phần files của appspec). *Chú ý: Bạn không được viết script cho Hook này.*
4. **AfterInstall**: Chạy các script cấu hình quyền sở hữu file, migrate DB hoặc build bundle ngay trên EC2.
5. **ApplicationStart**: Bật ứng dụng mới lên (chạy lệnh khởi động server).
6. **ValidateService**: **(Cực kỳ quan trọng!)** Chạy script để kiểm tra xem server mới đã thực sự hoạt động tốt chưa (ví dụ: curl thử port 80 xem có trả về HTTP 200 không). Nếu thành công, CodeDeploy mới đánh giá lượt deploy là *Success*.

3.2.2 Luồng chạy trên ECS / Lambda (Trọng tâm Blue/Green Deployment):

Đối với ECS/Lambda, chúng ta không quản lý máy chủ vật lý, nên các Hook chỉ tập trung vào việc định tuyến luồng traffic (routing):

1. **BeforeAllowTraffic**: Chạy các hàm Lambda kiểm thử để chuẩn bị hệ thống trước khi mở cửa đón khách vào phiên bản mới (Green).
2. **AllowTraffic**: Chuyển đổi lượng phần trăm traffic từ phiên bản cũ (Blue) sang phiên bản mới (Green) theo chiến lược đã định cấu hình. *Không được viết script cho Hook này.*
3. **AfterAllowTraffic**: Chạy hàm Lambda kiểm tra chất lượng ứng dụng sau khi toàn bộ traffic đã chuyển sang phiên bản mới. Nếu phát hiện lỗi lớn, hệ thống sẽ kích hoạt tự động Rollback về phiên bản cũ ngay lập tức.

4 Bảng So Sánh Để Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Nhanh

Tiêu chí	Buildspec (buildspec.yml)	Appspec (appspec.yml)
Dịch vụ sử dụng	AWS CodeBuild	AWS CodeDeploy
Mục đích cốt lõi	Biên dịch, Đóng gói, Test tĩnh	Triển khai lên máy chủ thực tế
Nền tảng đích	Containers tạm thời của CodeBuild	EC2, ECS, Lambda, On-premises
Cấu trúc chính	env, phases, cache, artifacts	files, permissions, hooks, Resources
Tên Hook tiêu biểu	pre_build, build, post_build	BeforeInstall, ValidateService, BeforeAllowTraffic

Bảng 1: Bảng so sánh nhanh hai loại tệp tin cấu hình

5 Mẹo Làm Bài Thi DVA-C02 Tránh Bẫy

1. **Cảnh giác với việc viết hoa chữ cái đầu:** Đề thi có thể ra phương án lựa chọn là `Appspec.yml` hoặc `appspec.yaml` → Loại ngay lập tức. Đáp án đúng phải là `appspec.yml` viết thường toàn bộ và đuôi mở rộng là `.yml`.
2. **Bẫy về việc ghi đè (Override) file:** Mặc định, nếu bạn dùng CodeDeploy để deploy đè lên một thư mục đã có sẵn file từ trước, quá trình deploy sẽ bị lỗi. Để giải quyết, đề bài thường cấu hình `content_handling: OVERWRITE` trong phần `files` của file `appspec.yml`.
3. **Bẫy về Hook `ValidateService`:** Nếu đề bài hỏi: *"Làm sao để kiểm tra xem phiên bản mới hoạt động tốt chưa trước khi kết thúc lượt deploy lên EC2?"* → Tìm ngay đáp án nào đề cập đến việc viết script kiểm thử tích hợp trong Hook `ValidateService` của `appspec.yml`.
4. **Bẫy về môi trường biến đổi của `Buildspec`:** Nhớ rằng CodeBuild chạy trên container độc lập. Mọi thay đổi về biến môi trường trong một lệnh shell (ví dụ: `export PORT=3000`) sẽ bị biến mất khi chuyển sang dòng lệnh tiếp theo. Để giữ biến xuyên suốt, phải khai báo trong thẻ `env: variables` của `buildspec.yml`.